

4. 시계열적 (Time-series)	
17. 다음 중 분산파일시스템으로 옳지 않은 것은? 1. Hbase 2. Ceph 3. HDFS 4. GFS	분산 데이터베이스 시스템이며, 분산 파일 시스템이 아닙니다.
18. Key-value 데이터 베이스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? 1. 키와 값으로 이루어짐 2. 같은 모든 유형의 데이터로 저장 가능 3. 관계나 복잡한 쿼리 처리 유용 4. 주로 빠른 읽기 및 쓰기 작업에 최적화	Key-value 데이터베이스는 간단한 키-값 쌍을 저장하는 데 적합하며, 복잡한 쿼리 처리에는 적합하지 않습니다.
19. 다음 중 MongoDB, Cassandra DB와 같이 반정형, 비정형 데이터를 처리하기에 적합한 데이터베이스는? 1. In-memory DB 2. DFS 3. NoSQL 4. RDBMS	메모리 기반 데이터베이스로, 반정형/비정형 데이터 처리와는 직접적인 관련이 없습니다. 분산 파일 시스템으로, 데이터베이스와는 다른 개념입니다.
20. 다음 중 결측값 대체에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 설명은? 1. 결측값을 분산/평균 등으로 대체하면 분산이 감소한다. 2. 연속형 변수의 결측값을 대체할 때는 평균 또는 중앙값을 활용할 수 있다. 3. 범주형 변수의 결측값을 대체할 때는 최빈값을 사용할 수 있다. 4. 자기회귀로 결측값을 대체하면 상관성이 낮아지고 분산이 커진다.	자기회귀로 결측값을 대체하면 상관성이 높아지고 분산이 작아지는 경향이 있습니다.
22. 파생변수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? 1. 시점에 따라 파생변수를 생성할 수 있다. 2. 상관 정도에 따라 파생변수를 고려한다. 3. 설명변수, 독립변수의 교호작용에 의해서 생성할 수 있다. 4. 특정 조건의 파생변수를 만들 수 있다.	파생변수는 기존 변수를 조합하거나 변형하여 생성하는 변수로, 상관 정도에 따라 고려하는 것이 아니라 데이터의 특성이나 분석 목적에 따라 생성됩니다.
23. 다음 중 음수 데이터는 불가능하여, 양수 데이터로 정규분포에 근사하게 변환하는 방법은? 1. Min-Max 정규화 2. Z-score 표준화 3. 구간화(Binning) 4. Box-Cox 변환	데이터를 구간으로 나누는 방법으로, 음수 데이터를 양수로 변환하지는 않습니다. Box-Cox 변환은 데이터를 양수로 변환하여 정규분포에 근사하게 만드는 방법입니다.
24. 표준화에 대한 설명으로 알맞은 것은? 1. 두 개 이상의 데이터를 합쳐서 하나의 데이터로 표현하는 것이다. 2. 노이즈를 제거해서 미끄럽게 한다. 3. 데이터를 특정 범위로 변환하여 데이터 간의 크기 차이를 줄이는 것이다. 4. 표준화한 값에는 단위가 없다.	데이터 병합 데이터 스무딩 정규화 표준화는 데이터를 평균 0, 표준편차 1로 변환하여 단위를 제거합니다.
25. 다음 중 데이터 경제 과정 중 변환에 대한 사례로 가장 옳지 않은 것은? 1. 날짜 데이터 (2022년 1월3일) - YYYY/MM/DD 2. 연령 데이터(11,24,33,38) - 10대, 20대, 30대로 범주화 3. 키 데이터(170, 165, 153,152) - 평균 키를 0으로, 표준편차를 1로 표준화 4. 다양한 이메일 목록 - 작은 그룹으로 배치	이메일 목록을 작은 그룹으로 배치하는 것은 데이터 분할에 해당하며, 데이터 변환과는 직접적인 관련이 없습니다.
26. 불균형 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 불균형 데이터에서는 주로 소수 클래스의 샘플 수가 매우 적다. 2. 시각화하여 산포도를 그려볼 수 있다. 3. 상자그림을 통해 데이터의 분포와 이상값을 확인할 수 있다. 4. 소수 클래스를 먼저 샘플링하여 해결한다.	소수 클래스를 먼저 샘플링하는 것은 데이터의 정보 손실을 초래할 수 있으며, 일반적으로 오버 샘플링이나 다른 기법을 사용합니다.
27. 다음 중 서열적도 변수를 간의 상관관계를 측정할 때 사용하는 값은? 1. 피어슨 상관계수(Pearson) 2. 점 양분 상관계수(Point-biserial) 3. 스피어만 상관계수(Spearman) 4. 피아계수(Phi)	
28. 알 발생률과 재산의 상관관계를 다른 변수를 제외하고 분석하고 싶을 때 사용하는 기법은? 1. 군집분석 2. 편상관분석 3. F분포 4. 카이제곱	그룹화 편상관분석은 다른 변수의 영향을 제거하고 두 변수 간의 순수한 상관관계를 분석하는 데 사용됩니다. 분산분석(ANOVA)에서 사용 범주형 데이터의 독립성 검증
29. 단일변이면서 우측으로 꼬리가 긴 분포의 대표값에 대한 설명으로 옳은 것은? 1. 평균 < 최빈값 < 중앙값 2. 최빈값 < 중앙값 < 평균 3. 중앙값 < 최빈값 < 평균 4. 최빈값 < 평균 < 중앙값	
30. 데이터의 설명 현상이나 분포 비대칭성을 확인할 수 있는 가장 알맞은 기법은? 1. 분산(Variance) 분석 2. 왜도(Skewness) 3. 첨도(Kurtosis) 4. 히스토그램(Histogram) 분석	
31. 다음 중 경수가 각각 60, 70, 80일 때 표본분산으로 옳은 것은? 1. 10	

2. 20	
3. 100	
4. 200	
32. A그룹은 100명 중 71명 투표, B그룹은 200명 중 134명 투표했을 때, 모평균 pA와 pB에 대해 pA - pB값의 추정치로 옳은 것은?	
1. 0.04	
2. 1.38	
3. 0.67	
4. 0	두 그룹의 투표 비율이 동일하므로 ($71/100 = 0.71$, $134/200 = 0.67$), PA - pB는 0에 가깝습니다.
33. 다음 중 기초 통계량과 그래프로 확인할 수 없는 것은?	
1. 통계적 유의성	통계적 유의성은 가설검정을 통해 확인되며, 기초 통계량이나 그래프로는 확인할 수 없습니다.
2. 골축값	
3. 이상값	
4. 데이터 분포	
34. 모자이크 플롯(그림)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?	
1. 히스토그램 안에 히스토그램을 겹쳐 그릴 것이다.	모자이크 플롯은 범주형 변수 간의 관계를 시각화하는 데 사용되며, 히스토그램을 겹쳐 그리는 것과는 관련이 없습니다.
2. 상대적인 빈도 차이나 구조를 시각적으로 파악한다.	
3. 범주형변수 간의 관계를 시각화한다.	
4. 직사각형 면적 하나가 빈도를 나타낸다.	
35. 기술 통계량으로 옳지 않은 것은?	
1. 최대값	
2. 중앙값	
3. 이상값	이상값은 데이터의 특이점을 나타내는 것이며, 기술 통계량에 포함되지 않습니다.
4. 분산	
36. 다음 중 샘플링 기법이 아닌 것은?	
1. Metropolis-Hastings Algorithm	
2. Perfect Sampling	
3. EM Algorithm	EM 알고리즘은 골축값 처리나 모수 추정에 사용되는 알고리즘이며, 샘플링 기법이 아닙니다.
4. Rejection Sampling	
38. 모집단에서 표본 N을 추출하여 표본평균의 분포를 구할 때 옳지 않은 것은?	
1. N 갯수(표본크기)와 상관없이 표본평균은 모집단의 평균에 수렴한다.	
2. 표본평균은 모집단의 기대값을 의미한다.	
3. N 크기가 커지면 표본평균의 분산은 커지고, 표준편차는 작아진다.	N 크기가 커지면 표본평균의 분산은 작아지고, 표준편차도 작아집니다.
4. N 크기가 커지면 표준오차는 작아진다.	
39. 다음 보기의 설명으로 옳은 것은?	
동일한 확률분포를 가진 독립확률변수 n개의 평균의 분포는 n이 커질수록 크다면 정규분포에 가까워진다는 이론	
1. 중심극한정리	
2. 대수의 법칙	
3. 카이제곱검정	
4. t-분포	
41. 모델의 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. 배치의 크기가 커지면 학습시간은 오래 걸리지만, 정확성에는 영향을 끼치지 않는다.	치 크기가 커지면 학습 시간이 줄어들지만, 정확성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 배치크기는 학습속도에 영향을 주지만, 학습성능에는 영향을 끼치지 않는다.	
3. 배치크기가 너무 크면 메모리 문제가 발생한다.	
4. 배치크기가 작으면 노이즈를 반영하여, 모델의 학습에 악영향을 줄 수 있다.	
42. 모델의 편향과 분산 관계에 대한 설명으로 적절함 것은?	
1. 좋은 모델은 편향이 작고 분산도 작다.	분산이 크면 모델이 과적합될 가능성이 높습니다. 편향과 분산은 서로 관련이 있습니다.
2. 좋은 모델은 편향이 크고 분산도 작다.	
3. 좋은 모델은 편향이 작고 분산도 크다.	
4. 모델의 편향과 분산은 서로 독립적이다.	
43. 다음 중 가중치 제곱합을 최소화하는 제약을 주는 기법으로 옳은 것은?	
1. 라쏘회귀	가중치의 절대값 합을 최소화하는 제약을 줍니다.
2. 릿지회귀	라쏘와 릿지의 결합으로, 가중치의 절대값과 제곱합을 모두 고려합니다. 분류 문제에 사용되며, 가중치 제곱합 최소화와는 직접적인 관련이 없습니다.
3. 엘라스넷	
4. 로지스틱회귀	
44. 다중공선성의 설명으로 옳은 것은?	
1. 독립변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 분산관계를 나타낸다.	부분적으로 맞지만, 주된 설명은 아닙니다.
2. 독립변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 변수들 모델에 악영향을 미친다.	다중공선성은 독립변수 간의 상관성을 다룹니다. 다중공선성은 독립변수 간의 상관성을 다룹니다.
3. 종속변수들 간의 분산크기에 대한 상관계수이다.	
4. 종속변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 작을수록 모델에 악영향을 미친다.	
45. 다음 중 결정계수(R²)에 대한 설명으로 옳은 것은?	
1. 독립변수가 종속변수에 의해 설명되는 오차의 비율을 나타낸다.	결정계수는 종속변수가 독립변수에 의해 설명되는 비율을 나타냅니다.
2. 범위는 보통 0과 1 사이에 있으며, 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지의 정도를 나타낸다.	결정계수는 종속변수와 독립변수 간의 관계를 나타냅니다. 결정계수는 단순선행회귀와 다중선행회귀 모두에서 사용됩니다.
3. 독립 변수개수의 관계를 나타낸 것이다.	
4. 다중선행회귀 모델에서는 1개만 존재한다.	
46. 선형 회귀분석과 로지스틱 회귀분석에 대해 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. 모두 오차항의 가정이 필요하다.	로지스틱 회귀분석은 오차항의 가정이 필요하지 않습니다.
2. 선형 회귀분석에서의 정규성 가정은 잔차가 정규분포를 따른다는 것을 의미한다.	
3. 로지스틱 회귀분석은 종속 변수가 범주형인 경우에 사용한다.	
4. 모두 최대우도법으로 회귀계수를 추정한다.	

64. 실제 Positive인 경우에 Positive로 예측한 것은? 1. 정확도 2. 정밀도 3. 지연율 4. 특이도	
66. 다음 중 ROC곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. FPR 값에 따른 TPR 값 그래프이다. 2. FPR이 작아도 TPR이 클 수 있다. 3. 무작위의 경우 TPR과 FPR은 같은 곳으로 수렴한다. 4. AUC가 작을수록 모델 성능이 높다.	AUC(Area Under Curve)가 클수록 모델 성능이 좋습니다.
67. 교차검증에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?? 1. 학습 데이터에서 일은 오류수정치가 검증 데이터보다 많이 적다면 과적합되어 있을 수 있다. 2. 시계열 데이터를 사용하기 용이하다. 3. 교차검증으로는 과적합을 해결할 수 없다. 4. 일반적으로 모델의 생성 시간이 매우 감소된다.	학습 데이터와 검증 데이터의 오류 차이가 크면 과적합 가능성이 높습니다.
68. 다음 중 K-fold교차검증에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. k-1개 데이터셋은 학습용, 1개 데이터셋은 검증용으로 사용한다. 2. 데이터셋은 정으로만 나눈다. 3. 데이터셋은 k번 반복한다. 4. 데이터셋은 각각 한 번씩만 검증용으로 사용한다.	K-fold 교차검증은 데이터를 행과 열 모두로 나눌 수 있습니다.
69. 지도학습 모델의 역할도 검증에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 자기상관성 2. 카이제곱검정 3. 사파로-윙크검정 4. 콜모고로프-스미르노프검정	자기상관성은 시계열 데이터 분석에 사용되며, 지도학습 모델의 적합도 검증과는 직접적인 관련이 없습니다.
71. 다음 중 과적합 방지 방안으로 옳지 않은 것은? 1. 규제화를 사용한다. 2. 예개변수를 늘린다. 3. 조기 종료한다. 4. 드롭아웃을 사용한다.	예개변수를 늘리면 모델이 복잡해져 과적합 가능성이 높아집니다.
72. 파라미터와 하이퍼파라미터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 모두 맞음 1. 파라미터는 학습을 통해 최적화 가능하다. 2. 파라미터는 경사하강법으로 추정할 수 있다. 3. 하이퍼파라미터는 학습 중에 변하지 않는다. 4. 은닉층수와 학습률은 하이퍼파라미터의 사례이다.	하이퍼파라미터는 학습 중에 조정될 수 있습니다.
73. 경사하강법의 설명으로 옳은 것은? 1. 확률적 경사하강법은 전미분을 사용한다. 2. 모멘텀은 관성을 이용하여 지역최소점이 아닌 글로벌 최소점으로 구한다. 3. 아디그라드(Adaptive gradient)는 이전 기울기 값과 관계없다. 4. 아담(ADAM)은 학습률을 고정하지 않는다.	확률적 경사하강법은 미니배치를 사용함니다. 모멘텀은 관성을 이용하여 지역최소점을 벗어나 글로벌 최소점을 찾는 데 도움을 줍니다. 아디그라드는 이전 기울기 값을 고려함니다. 아담은 학습률을 고려함니다.
74. 다음 중 앙상블 기법에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? 1. 보팅 - 예측한 결과값을 다수의 분류기 투표로 결정 2. 랜덤포레스트 - 배깅과 부스팅보다 더 많은 무작위성을 주어 여러 개의 약한 학습기들을 생성하고 결합 3. 배깅 - 부트스트랩으로 데이터의 다양성을 확보하여 다양한 결과를 분류 및 예측 4. 스태킹 - 동일한 표본으로 다양한 유형의 모델을 학습	랜덤포레스트는 배깅 기법을 사용하며, 부스팅과는 다름니다.
75. 다음 중 데이터시각화 결과로 알맞은 것은? 1. 데이터 획득 - 구조화 - 모델 훈련 - 모델 성능평가 - 시각화 모델 선택 - 시각화 표현 및 재정의 2. 데이터 획득 - 모델 훈련 - 모델 성능평가 - 구조화 - 시각화 모델 선택 - 시각화 표현 및 재정의 3. 데이터 획득 - 시각화 표현 및 재정의 - 시각화 모델 선택 - 구조화 - 모델 훈련 - 모델 성능평가 4. 데이터 획득 - 구조화 - 시각화 모델 선택 - 시각화 표현 및 재정의 - 모델 훈련 - 모델 성능평가	
76. 국회의원 선거에서 지역 연적이 아니라 지역구에 당선된 국회의원 수에 따라 시각화하고자 할 때 적합한 시각화 도구가 옳은 것은? 1. 단계구분도 2. 등치선도 3. 격자 카토그램 4. 픽토그램	지역 연적에 따라 시각화하는 데 적합함니다. 지형적 높이에 따라 시각화하는 데 적합함니다.
77. 다음 중 지역 별 매출액과 수익율에 대해 나타내는 시각화 기법으로 가장 알맞은 것은? 1. 매출 - 카토그램, 수익 - 버블차트 2. 매출- 픽토그램, 수익 - 버블차트 3. 매출 - 카토그램, 수익 - 산점도 4. 매출 - 픽토그램, 수익 - 산점도	아이콘을 사용하여 데이터를 시각화하는 데 적합함니다.
79. 다음 중 인포그래픽에 대한 사례로 알 연결된 것 고르시오. (가) 지역별 코로나 발생률 (나) 월별 코로나 발생률 1. 가 - 지도형, 나 - 타임라인형 2. 가 - 지도형, 나 - 도표형 3. 가 - 스토리텔링형, 나 - 타임라인형 4. 가 - 스토리텔링형, 나 - 도표형	지역별 코로나 발생률은 지도형으로, 월별 코로나 발생률은 도표형으로 시각화하는 것이 적합함니다.
80. 분석 활동 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 이해관계자와 협의하여 계획을 수립한다.	

